

台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構

一、執行摘要

本研究利用機器學習技術，針對 2024 年至 2025 年上半年間成交量前 200 大的台股標的進行實證。開發出知情分點 (Informed Clusters) 識別模型，藉由偵測其在營收公告前的先行買盤，捕捉超額報酬 (Alpha)。實證結果：在 68 筆觸發交易中，平均單次 Alpha 為 7.40%，勝率達 76.47%。此策略結合了 PCA 降維與動態止損，具備高度可信度。

二、核心指標與名詞定義

- 聰明錢群組 (Informed Clusters)：操作績效優異且行為穩定的分點集合。識別基準為「預估損益 > 0 」且「留倉比」高於市場中位數。
- 預估損益 (Estimated Profit)：公式為： $(\text{賣出金額} + \text{期末庫存市值}) - \text{買進總成本}$ 。正值代表該分點操作具備實質獲利能力。
- 留倉比 (Overnight Ratio)： $|\text{淨買賣量}| / \text{總成交量}$ 。接近 1 代表波段持有，接近 0 代表日內當沖。
- 買盤強度 (Buying Intensity)：聰明錢群組在公告前 $[T-7, T-1]$ 的累計淨買超規模。

三、實作流程與數據處理

步驟 1. 資料篩選：鎖定成交金額前 200 大標的。為確保分群精度，要求觀察期內具備充足數據密度，排除缺失資料，最終產出 187 個核心樣本。

步驟 2. PCA 降維：利用 PCA 提取前 3 個主成分，過濾分點細節數據中的噪音，並消除特徵相關性。

步驟 3. 滾動分群：在降維空間運行 K-Means，動態標記主力行為，消除前視偏誤。

步驟 4. 訊號觸發：僅當聰明錢群組出現顯著淨買超時，觸發 T-5 進場與 T+1 出場之交易。

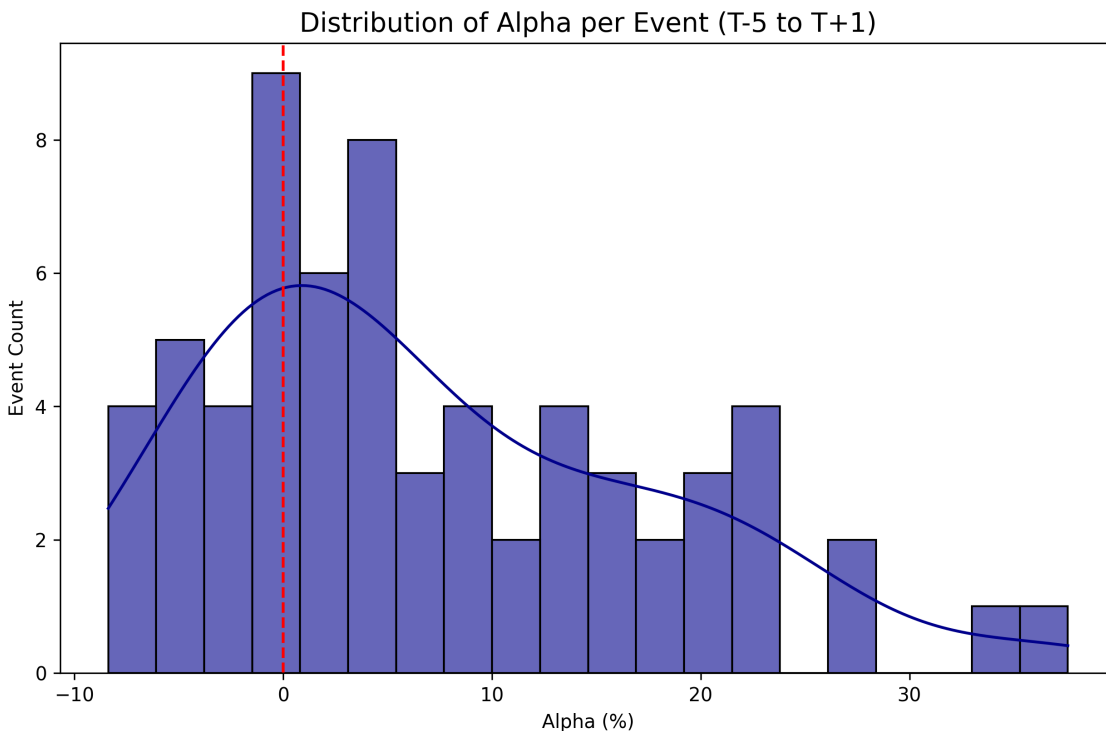
步驟 5. 風控與回測：若該聰明錢群組的「單日淨賣超金額」大於原始買超強度的 50%，在當日收盤離場，否則持有到 T+1 收盤。採用逐日評價 (MTM) 紀錄真實淨值波動。

台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構

四、事件統計績效與分佈

研究指標	實證結果
平均超額報酬(Alpha)	7.40%
勝率 (Alpha > 0)	76.47%
總交易次數 (N)	68
觸發籌碼失效止損次數	9 times

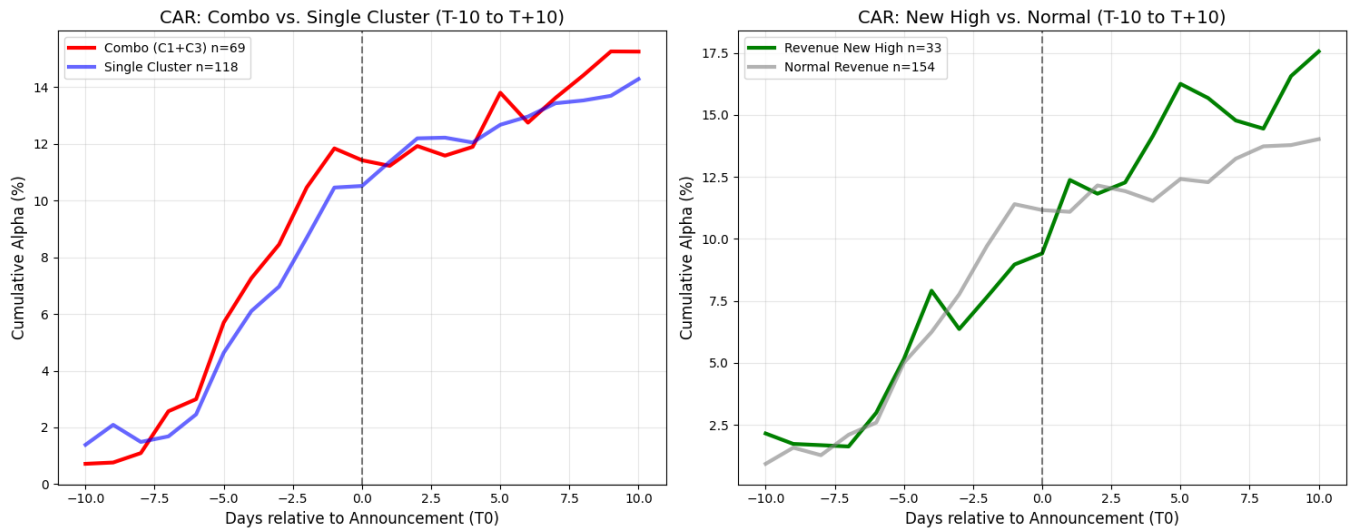


解讀：Alpha 分佈圖展現出明顯的正偏態，顯示策略透過止損機制有效截斷風險，且面對處理極端利多 (AI 行情) 時具備極佳的捕捉能力。

五、累積異常報酬領先性 (CAR 分析)

台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構

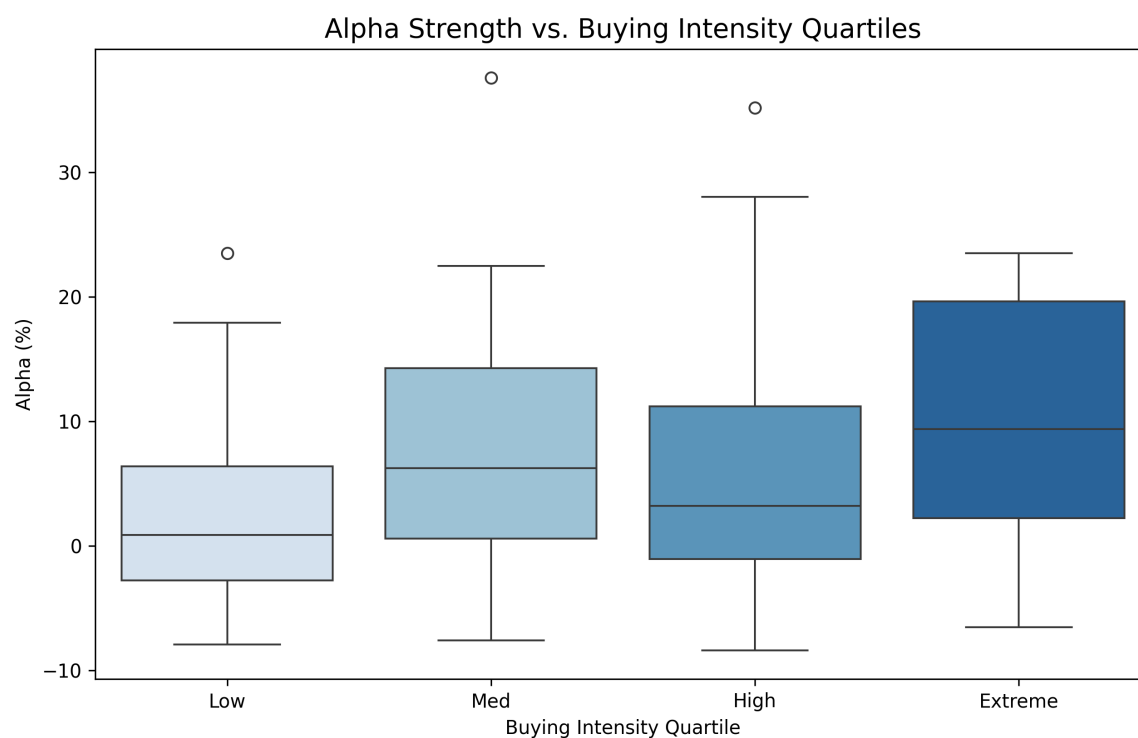


分析：累積異常報酬 (CAR) 曲線證實了知情買盤領先營收公告約 5-7 個交易日開始累積。獲利峰值通常出現在 T0 至 T1 區間，驗證了進出場窗口的優化合理性。

台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構

六、買盤強度與獲利歸因

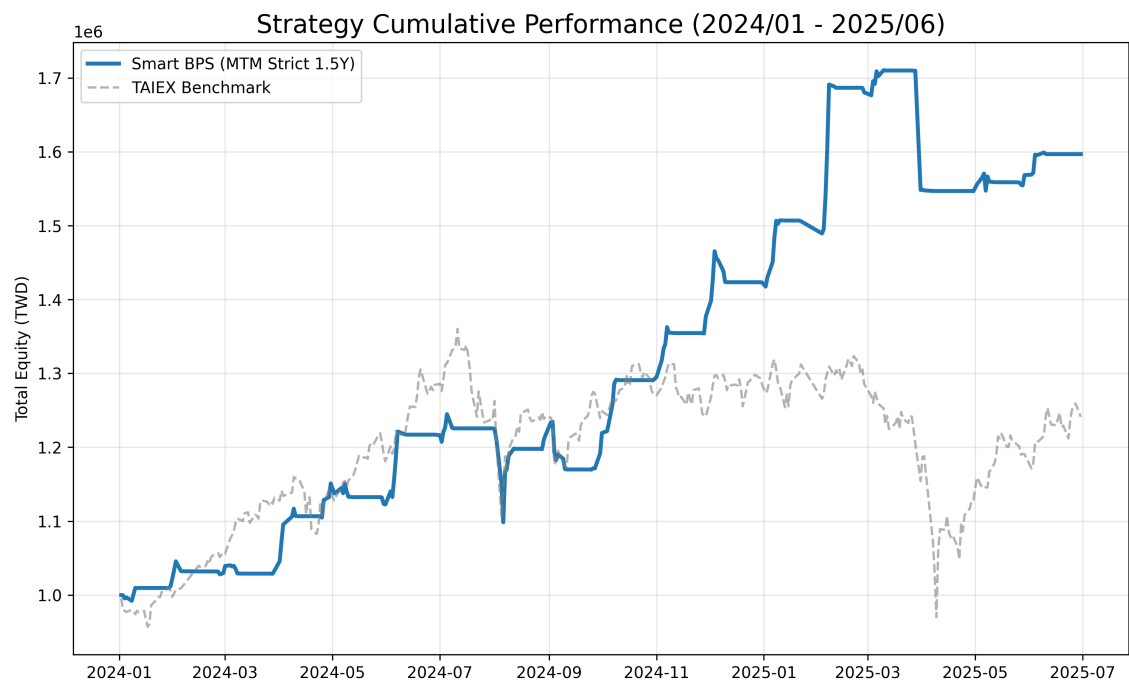


結果：箱型圖顯示買盤強度與報酬率呈正相關。Extreme 組的表現證實了：集中的主力買盤是預測營收利多最穩定的量化指標。

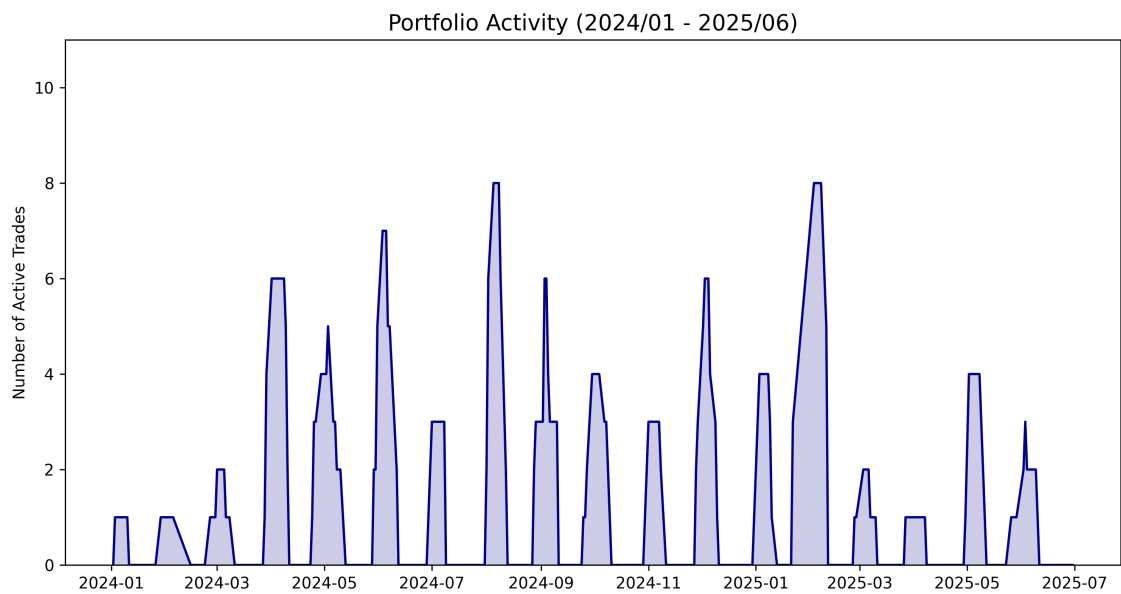
七、投資組合回測與資金利用率

台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構



組合管理指標	數值
總報酬率	59.68%
年化夏普比率	2.09
最大回撤	-11.76%



台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構

說明：持倉佔用率隨營收公告規律律動。策略僅在具備知情買盤共振時進場（通常在每月前十天），其餘時間保留現金以規避不必要的市場風險。

台股量化策略研究報告：營收前瞻 Alpha 實證

分點行為分群、主成分分析與多重風控架構

八、研究結論與回測侷限性

回測侷限性：

- 資金稀釋：僅在月初營收公告期間持有個股部位，其餘時間僅持有現金，導致累積報酬被稀釋，這是事件驅動策略的本質特性。
- 執行滑價：回測計入 0.4% 成本，但實盤中大型股公告當日可能劇烈跳空，造成額外的滑價損失。
- 實務執行：實盤中建議將固定 T-5 進場優化為 Z-Score 買盤強度觸發，以解決公告日不確定的問題。

本研究確認了台股籌碼細節具備極高的前瞻價值。透過 PCA 降維與多重止損機制，建立了一套具備高度可信度的實戰框架，並確保在實證區間完全排除前視偏誤，可作為營收前瞻策略的量化基準。